

2-SAT - 4

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	6711	3293

문제

2-SAT은 N 개의 불리언 변수 $w(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 가 있을 때, 2-CNF 식을 true로 만들기 위해 $w(x_i)$ 를 어떤 값으로 정해야하는지를 구하는 문제이다.

2-CNF식은 $w(\text{left}(x \text{ wlor } y \text{ Wright}) \text{ Wland } \text{left}(\text{Wlnot } y \text{ Wlor } z \text{ Wright}) \text{ Wland } \text{left}(x \text{ Wlor } \text{Wlnot } z \text{ Wright}) \text{ Wland } \text{left}(z \text{ Wlor } y \text{ Wright}) \text{ W})$ 와 같은 형태이다. 여기서 괄호로 묶인 식을 절(clause)라고 하는데, 절은 2개의 변수를 $w(\text{wlor})$ 한 것으로 이루어져 있다. $w(\text{wlor})$ 는 OR, $w(\text{Wland})$ 는 AND, $w(\text{Wlnot})$ 은 NOT을 나타낸다.

변수의 개수 N 과 절의 개수 M , 그리고 식 $w(f)$ 가 주어졌을 때, 식 $w(f)$ 를 true로 만들 수 있는지 없는지를 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어, $N = 3, M = 4$ 이고, $w(f = \text{left}(\text{Wlnot } x_1 \text{ Wlor } x_2 \text{ Wright}) \text{ Wland } \text{left}(\text{Wlnot } x_2 \text{ Wlor } x_3 \text{ Wright}) \text{ Wland } \text{left}(x_1 \text{ Wlor } x_3 \text{ Wright}) \text{ Wland } \text{left}(x_3 \text{ Wlor } x_2 \text{ Wright}) \text{ W})$ 인 경우에 $w(x_1)$ 을 false, $w(x_2)$ 을 false, $w(x_3)$ 를 true로 정하면 식 $w(f)$ 를 true로 만들 수 있다. 하지만, $N = 1, M = 2$ 이고, $w(f = \text{left}(x_1 \text{ Wlor } x_1 \text{ Wright}) \text{ Wland } \text{left}(\text{Wlnot } x_1 \text{ Wlor } \text{Wlnot } x_1 \text{ Wright}) \text{ W})$ 인 경우에는 $w(x_1)$ 에 어떤 값을 넣어도 식 f 를 true로 만들 수 없다.

입력

첫째 줄에 변수의 개수 N ($1 \leq N \leq 10,000$)과 절의 개수 M ($1 \leq M \leq 100,000$)이 주어진다. 둘째 줄부터 M 개의 줄에는 절이 주어진다. 절은 두 정수 i 와 j ($1 \leq |i|, |j| \leq N$)로 이루어져 있으며, i 와 j 가 양수인 경우에는 각각 $w(x_i)$, $w(x_j)$ 를 나타내고, 음수인 경우에는 $w(\text{Wlnot } x_{-i})$, $w(\text{Wlnot } x_{-j})$ 를 나타낸다.

출력

첫째 줄에 식 $w(f)$ 를 true로 만들 수 있으면 1을, 없으면 0을 출력한다.

$w(f)$ 를 true로 만들 수 있는 경우에는 둘째 줄에 식 $w(f)$ 를 true로 만드는 $w(x_i)$ 의 값을 $w(x_1)$ 부터 순서대로 출력한다. true는 1, false는 0으로 출력한다.

예제 입력 1

3 4

-1 2

-2 3

1 3

3 2

예제 출력 1

1

0 0 1

예제 입력 2

1 2

1 1

-1 -1

예제 출력 2

0

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 데이터를 추가한 사람: [eunsoo0607](#), [jh05013](#)

비슷한 문제

- [11277번. 2-SAT - 1](#)
- [11278번. 2-SAT - 2](#)
- [11280번. 2-SAT - 3](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [역추적](#)
- [강한 연결 요소](#)

- 2-sat